ConX

PRÉ-CADRAGE RÉNOVATION HORS-SITE BIOSOURCÉE — HAUTS-DE-FRANCE

PRÉ-CADRAGE · v1

Pré-cadrage rénovation v1 — Immeuble collectif G → C

Vieux-Lille

Identifiant bâti BDNB
`bdnb-bg-JBP7-PFQL-4T69`

Commune
Lille (59)

Version du pré-cadrage
v1

Date de génération
23 May 2026 · 10:15 UTC

Document généré automatiquement à partir de données publiques (BDNB CSTB, DPE ADEME, IGN, INIES, ADEME Base Carbone, Etalab 2.0) et d'une analyse Claude Opus 4.7. Ce pré-cadrage est une **orientation modulaire** destinée à la consultation de maîtrise d'œuvre — il ne se substitue ni à un audit énergétique réglementaire, ni à une étude structure, ni à un projet d'exécution. Tout chiffre est indicatif et à valider par devis fournisseurs.

Sommaire

1. Diagnostic
2. Stratégie hors-site biosourcée
3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)
4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)
5. Limites et précautions

Bâtiment 233 m² SHAB | 17 logements | R+3 (h ≈ 9 m) | construit 1930 | brique-pierre | Lille (59350) — bailleur privé / copropriété

> Ce pré-cadrage propose une **approche modulaire** : chaque lot (ITE, toiture, menuiseries, systèmes, ventilation) peut être ajusté indépendamment. Vous pouvez itérer en chat avec ConX pour affiner les choix techniques, et exporter ce pré-cadrage en PDF à tout moment.
>
> **DPE source ADEME (diagnostic réel déposé)** — classe G, 540 kWh ep/m²/an, 97 kg CO_2/m²/an. Données fiables pour cadrage, à reconfirmer en audit énergétique réglementaire avant engagement.

---

1. Diagnostic

Immeuble de rapport d'avant-guerre, structure porteuse en murs mixtes **brique pleine + pierre** (typologie lilloise courante 1900-1940), R+3 environ pour une hauteur de 9 m. La forte densité (17 logements pour 233 m² SHAB ≈ studios / petits T1-T2) suggère un usage **résidence étudiante, meublé locatif ou petits logements bailleur privé**.

Performance actuelle très dégradée (passoire énergétique G, 540 kWh ep/m²/an, deux fois la moyenne du parc régional). Les déperditions se concentrent sur :
- les **façades non isolées** (brique pleine, U ≈ 1,8 W/m².K),
- la **toiture** vraisemblablement faiblement isolée (combles perdus ou terrasse d'origine),
- les **menuiseries** simple ou double vitrage ancien,
- les **systèmes** : chauffage individuel gaz ou collectif vétuste (cohérent avec 97 kg CO_2/m²/an).

L'objectif est d'atteindre la **classe C** (≈ 150 kWh ep/m²/an, seuil MaPrimeRénov' Copropriétés performant) en préservant la lecture patrimoniale d'une façade brique typique du Vieux-Lille / faubourgs lillois, et en maintenant l'occupation pendant le chantier dans la mesure du possible (préfabrication hors-site = blocage des logements limité à 2-3 jours par lot).

Point d'attention typologique : le bâti antérieur à 1948 impose une **stratégie perspirante** (matériaux ouverts à la diffusion de vapeur) pour ne pas piéger l'humidité dans la maçonnerie ancienne. Le bouquet biosourcé est techniquement adapté à cette contrainte ; une isolation par l'extérieur en polystyrène serait à proscrire.

---

2. Stratégie hors-site biosourcée

Architecture modulaire en **5 lots indépendants** pouvant être contractualisés séparément ou en macro-lot tous corps d'état.

2.1 LOT ITE — CAISSONS OSSATURE BOIS PRÉFABRIQUÉS + OUATE DE CELLULOSE INSUFFLÉE + BARDAGE DOUGLAS

- **Procédé** : panneaux à ossature bois préfabriqués en atelier (hauteur d'étage, largeur jusqu'à 8 m), insufflation ouate de cellulose densité 50 kg/m³ en usine, parement extérieur bardage douglas non traité (essence régionale, vieillissement naturel). Pare-pluie respirant côté extérieur, frein-vapeur hygrovariable côté intérieur — compatible bâti perspirant ancien.
- **R obtenu** : 5,5 à 6 m².K/W (cible zone H1a ≥ 4,0 m².K/W largement dépassée).
- **Quantité estimée** : ≈ 230 m² de façade nette (périmètre ≈ 36 m × hauteur 9 m, déduction 30 % vitrages et plinthes).
- **Pose** : 3 à 5 jours de pose par grue mobile, vs 4 à 6 semaines en ITE traditionnelle humide. Occupation des logements maintenue.
- **Source FDES** : base INIES (FDES collective MOB + ouate de cellulose), numéros à confirmer lors de la consultation MOE.

> ⚠ Étude de structure préalable obligatoire : la fixation des caissons sur maçonnerie ancienne brique-pierre nécessite un sondage des appuis et un calcul de descente de charges (poids panneau ≈ 60-80 kg/m²).

2.2 LOT TOITURE — ISOLATION FIBRE DE BOIS RIGIDE + ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE BITUME VÉGÉTAL

- **Procédé** : selon la configuration (combles perdus vs toiture terrasse à confirmer en visite), deux variantes :
- **Si combles perdus** : insufflation ouate de cellulose en vrac sur plancher haut, 400 mm, R ≈ 10 m².K/W.
- **Si toiture terrasse** : panneaux fibre de bois rigide haute densité 200 mm + complexe d'étanchéité bicouche bitume modifié (alternative biosourcée à l'EPDM pour résidence collective).
- **R obtenu** : ≥ 7 m².K/W (cible H1a toiture).
- **Quantité estimée** : ≈ 80 m² d'emprise toiture.
- **Source FDES** : base INIES.

2.3 LOT MENUISERIES — CHÂSSIS BOIS LOCAL + TRIPLE VITRAGE AR

- **Procédé** : menuiseries bois massif (chêne ou pin sylvestre PEFC, fournisseurs HDF possibles) avec triple vitrage 4/16/4/16/4 argon, joints EPDM, quincaillerie acier inox. Pose en feuillure existante ou tunnel selon état du dormant ancien.
- **Uw obtenu** : 0,9 à 1,1 W/m².K (vs 4,5 actuel estimé en simple vitrage).
- **Quantité estimée** : ≈ 75 m² de menuiseries (17 logements × 3 fenêtres moyennes 1,5 m²).
- **Préfabrication** : assemblage complet atelier, pose 30 à 60 minutes par fenêtre.
- **Source FDES** : base INIES.

> ⚠ Si l'immeuble est en secteur sauvegardé ou ABF (à vérifier auprès du service urbanisme de Lille), respecter les profils anciens — la menuiserie bois est généralement bien acceptée.

2.4 LOT MODULE TECHNIQUE PRÉFABRIQUÉ — PAC AIR-EAU COLLECTIVE + ECS THERMODYNAMIQUE + VMC DOUBLE FLUX

- **Procédé** : module technique livré préassemblé sur skid, contenant PAC air-eau collective (puissance ≈ 30-40 kW pour 17 logements, COP 3,5 à 4), ballons ECS thermodynamiques ou solaires thermiques d'appoint, et centrale VMC double flux haut rendement (récupération ≥ 80 %). Réseau de distribution hydraulique par colonne montante existante (à requalifier).
- **Énergie** : remplacement intégral du chauffage gaz/collectif vétuste.
- **Pose** : 2 à 3 jours pour le module technique principal ; gaines VMC en faux-plafonds de circulation, intervention logement par logement (2 jours max).
- **Sources** : Base Carbone ADEME (facteur 0,06 kg CO_2eq/kWh élec mix RE2020), base INIES pour FDES équipements.

2.5 ORDRE D'OPÉRATIONS RECOMMANDÉ

1. **Audit énergétique réglementaire + diagnostics avant travaux** (plomb, amiante, structure) — préalable absolu.
2. **Études d'exécution + dépose autorisations** (DP / PC selon ABF Lille).
3. **Préfabrication atelier en parallèle** des études (gain 4 à 6 semaines).
4. **Phase 1 — toiture** (mise hors d'eau prioritaire).
5. **Phase 2 — ITE** (caissons préfa, pose en grue ; échafaudage 3-4 semaines).
6. **Phase 3 — menuiseries** (en parallèle ITE, dépose / pose logement par logement).
7. **Phase 4 — module technique + VMC** (intervention finale, raccordement et mise en service).

Délai total estimé chantier : **4 à 6 mois** vs 10 à 14 mois pour une rénovation collective équivalente en filière traditionnelle.

---

3. Bilan carbone 30 ans (3 composantes)

Calcul déterministe sur la base du DPE ADEME réel (540 → ~150 kWh ep/m²/an) et des FDES publiques des matériaux retenus.

Composante	Valeur	Détail
Exploitation évitée (B6) sur 30 ans	**+615 t CO_2eq**	passage gaz → PAC mix élec FR + ITE + VMC DF ; 233 m² × (97 − ~9) kg CO_2/m²/an × 30
Carbone incorporé matériaux (A1-A5)	+3 t CO_2eq	mix dominé biosourcés (MOB ≈ −42 kg CO_2/m², ouate, fibre bois) compensé partiellement par PAC, VMC, vitrages
Évité hors-site (25 % médiane CSTB)	+0,8 t CO_2eq	économies emprise chantier, logistique, déchets
NET 30 ans	**−613 t CO_2eq**	**vertueux**

Carbone biogénique séquestré (information complémentaire RE2020) : ≈ +23 t CO_2eq stockés dans la fibre de bois, la ouate, l'ossature MOB et le bardage douglas (non additionné au NET selon la convention prudentielle RE2020).

Soit **≈ 2,6 t CO_2eq évitées par an et par logement** sur l'horizon 30 ans — performance cohérente avec un saut de 4 classes DPE sur un immeuble passoire.

> Ce plan affiche un **Ic_construction effectif négatif** une fois le biogénique pris en compte, soit largement sous le seuil RE2020 neuf 2028 (700 kg CO_2eq/m²). La rénovation hors-site biosourcée est ici **plus performante carbone que la démolition-reconstruction neuve**.

Sources : Base Carbone ADEME 2023, observatoire DPE ADEME, base INIES (FDES publiques), CSTB études construction hors-site 2023, arrêté DPE 2021 (coefficient EP électricité 1,9 anticipé 2026).

---

4. Estimation budgétaire (fourchette filière HDF 2025)

Poste	Quantité	€/UF	Total TTC
ITE caissons MOB préfa ouate + bardage douglas	230 m²	350 – 500 €/m²	80 500 – 115 000 €
Toiture isolée + étanchéité	80 m²	220 – 320 €/m²	17 600 – 25 600 €
Menuiseries bois triple vitrage (fourniture + pose)	75 m²	800 – 1 200 €/m²	60 000 – 90 000 €
Module technique préfa PAC collective + ECS + VMC DF	forfait 17 lgts	—	90 000 – 140 000 €
Maîtrise d'œuvre, ingénierie, contrôles, OPC (≈ 12 %)	—	—	30 000 – 45 000 €
Aléas, dépose, échafaudage, finitions	—	—	20 000 – 35 000 €
Total opération			**≈ 298 000 – 450 500 € TTC**
Ratio au m² SHAB			**≈ 1 280 – 1 935 €/m² SHAB**
Ratio par logement			**≈ 17 500 – 26 500 €/ logement**

Ces ordres de grandeur correspondent aux retours filière HDF 2024-2025 sur des opérations de rénovation lourde performante en immeuble collectif ancien.

FINANCEMENTS MOBILISABLES

Selon la nature exacte du propriétaire (copropriété privée vs foncière vs SCI bailleur) :

- **MaPrimeRénov' Copropriétés** (ANAH) — si statut copropriété : prime collective jusqu'à **45 % du montant des travaux** plafonnée à 25 000 €/logement pour un gain ≥ 35 % et sortie de passoire (G → C = gain effectif > 50 %). Estimation pour 17 logements : **plafond théorique ≈ 425 000 €**, à arbitrer selon ressources copropriétaires.
- **CEE Coup de Pouce Rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs** : bonification renforcée pour la sortie de passoire. Estimation pour ce projet : **20 000 à 40 000 €** selon obligé.
- **Éco-PTZ collectif copropriété** jusqu'à 50 000 €/logement, remboursable sur 20 ans.
- **Dispositif Denormandie / Loc'Avantages** si propriétaire bailleur privé : réduction d'impôt jusqu'à 28 % en zone tendue (Lille éligible).
- **Aides Région Hauts-de-France** : dispositif « Pass Rénovation » et appels à projets ADEME-Région pour les opérations exemplaires biosourcées, à instruire en lien avec le CD2E.

- **Exonération temporaire de TFPB** pour rénovation énergétique lourde, sur délibération de la Ville de Lille (à vérifier).

> ⚠ Le profil **personne morale privée** mérite d'être précisé (SCI, SARL bailleur, syndicat de copropriétaires…). Les régimes d'aide diffèrent significativement : un bailleur social aurait accès à l'Éco-PLS, un bailleur privé à Denormandie, une copropriété à MaPrimeRénov' Copro. À clarifier en démarrage de mission.

---

5. Limites et précautions

- ⚠ Le présent pré-cadrage **n'est pas un projet d'exécution**. Il oriente la consultation d'une maîtrise d'œuvre complète (architecte + BE thermique RGE + BE structure).
- ⚠ Un **audit énergétique réglementaire** (cahier des charges ADEME) est indispensable avant tout engagement, notamment pour valider le scénario de saut de 4 classes DPE et accéder aux financements.
- ⚠ **Diagnostics avant travaux obligatoires** sur bâti antérieur à 1997 : repérage plomb (CREP), repérage amiante avant travaux (RAAT), diagnostic structure des planchers et appuis muraux pour fixation des caissons ITE.
- ⚠ **Étude de structure** spécifique pour la reprise de charges ITE sur murs anciens brique-pierre, et le cas échéant pour l'implantation du module technique en toiture ou en local technique requalifié.
- ⚠ **Compatibilité ABF / urbanisme Lille** : vérifier en amont si la parcelle est en secteur patrimonial remarquable ou en covisibilité monument historique. Un bardage bois douglas en façade sur rue peut nécessiter une discussion en amont avec l'Architecte des Bâtiments de France.
- ⚠ **Fourchettes de coûts indicatives** filière HDF 2025 — à confirmer par **3 devis fournisseurs minimum** sur appel d'offres MOE.
- ⚠ **Numéros FDES précis** à compléter par le BE lors de la consultation sur base-inies.fr — les chiffres carbone affichés ici sont des moyennes filière documentées publiquement.
- ⚠ Les acteurs HDF mentionnables dans la consultation (chanvre Audomarois, fabricants MOB régionaux, menuisiers bois Nord) ne sont pas en relation contractuelle avec ConX. Une consultation ouverte du marché est obligatoire.
- ⚠ **Phasage occupation** : en résidence habitée, prévoir une concertation locataires / copropriétaires et un plan de continuité (chauffage provisoire mi-saison, accès logement).

Sources : ADEME (Base Carbone 2023, observatoire DPE), INIES (base FDES publique), CSTB (BDNB 2025-07.a, études construction hors-site 2023), CD2E (filière biosourcée Hauts-de-France), RE2020 (décret n°2021-1004 du 29/07/2021, arrêté du 4 août 2021), arrêté DPE du 31 mars 2021 modifié (coefficient EP électricité 1,9 anticipé au 1er janvier 2026), ANAH (barèmes MaPrimeRénov' Copropriétés 2025).

Sources et données

Données bâti — BDNB (CSTB, millésime 2025-07.a), DPE (ADEME, observatoire-dpe-audit.ademe.fr), Référentiel National Bâtiment (IGN), BD TOPO (IGN), BAN (DGFiP).

Données carbone — Base Carbone ADEME (facteurs d'émission), INIES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire publiques, base-inies.fr).

Cadre réglementaire — RE2020 (arrêté du 4 août 2021), arrêté DPE 2021 (coefficient EP électricité 1.9 à partir 2026), CSTB pour la documentation hors-site et préfabrication.

Filière HDF — CD2E (centre de développement des écoindustries Hauts-de-France), retours filière préfabrication biosourcée 2025.

Licence — données publiques sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Mention légale. Ce pré-cadrage est un document d'orientation produit par ConX, plateforme de pré-cadrage de rénovation hors-site biosourcée pour les Hauts-de-France. Il **ne remplace pas** l'avis d'un maître d'œuvre, d'un bureau d'études thermique qualifié, d'un bureau de contrôle agréé, ni les diagnostics réglementaires obligatoires (audit énergétique, amiante, plomb, étude structure). ConX et les fabricants éventuellement mentionnés ne sont liés par aucune relation contractuelle implicite. Les fourchettes de coût sont indicatives filière HDF 2025 et nécessitent une consultation multi-devis avant engagement. La responsabilité de la prescription définitive reste celle du maître d'œuvre choisi par le maître d'ouvrage.